



Guião 8– IPv6

Objectivo:

- Compreender o endereçamento IPv6



Figura 1 – Topologia da Rede 1

Dispositivo	Interface	Endereço IPv6	Prefixo	Default GW
R1	G0/0	2001:DB8:ACAD:A::1	64	N/A
	G0/1	2001:DB8:ACAD:1::1	64	N/A
S1	VLAN 1	2001:DB8:ACAD:1::B	64	N/A
PC-A	NIC	2001:DB8:ACAD:1::3	64	FE80::1
PC-B	NIC	2001:DB8:ACAD:A::3	64	FE80::1

Figura 1 - Tabela de Endereçamento da Rede 1

1. Crie a rede, no GNS3, conforme a Figura 1

Note: No router, em vez de interfaces Gigabit, pode usar as de FastEthernet (F0/0, F0/1)

Note: O Switch pode ser substituído por um router 3725 e um adaptador NM-16ESW.

2. Atribua os endereços IPv6 às interfaces Ethernet do R1.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# end
```

3. Execute o comando `show ipv6 interface brief` para verificar que o endereço unicast IPv6 correto está atribuído a cada interface.

```
R1# show ipv6 interface brief
```

4. Execute o comando `show ipv6 interface g0/0`. Note que a interface está a listar dois grupos **Solicited Nodes multicast**, porque o endereço link-local IPv6 (FE80) da interface não foi configurado manualmente para corresponder ao endereço IPv6 unicast da interface.

Note: O endereço link-local apresentado é baseado no endereçamento EUI-64, que automaticamente usa o endereço MAC da interface para criar um endereço de 182 bits.



```
R1# show ipv6 interface g0/0
```

5. Para fazer o endereço link-local igualar o endereço unicast da interface, introduza manualmente os endereços de link-local em cada uma das interfaces Ethernet do R1.

```
R1# config t
```

```
R1(config)# interface g0/0
```

```
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
```

```
R1(config-if)# interface g0/1
```

```
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
```

```
R1(config-if)# end
```

Note: Cada interface do router pertence a uma rede em separado. Pacotes com um endereço de link-local nunca saem da rede local; desta forma, pode utilizar o mesmo endereço de link-local e ambas as interfaces. No entanto, outros routers na mesma rede, terão que ter um endereço diferente (i.e., fe80::2 , fe80::3, etc.)

6. Volte a executar o comando **show ipv6 interface g0/0**. Note que o endereço link-local mudou para FE80::1 e que só existe um grupo multicast Solicited Node listado.

```
R1# show ipv6 interface g0/0
```

Ativar o encaminhamento IPv6 no R1

7. Na linha de comandos do PC-B tente examinar a informação sobre os endereços IPv6 da interface de rede lá contida.

Nota: Em linux utilize o commando `ifconfig`

Nota: Nos VPCS do GNS3, utilize o commando “ip auto”

8. Foi atribuído algum endereço unicast IPv6 à interface de rede do PC-B? **(registre a sua resposta para mostrar posteriormente ao professor)**

9. Ative o encaminhamento IPv6 no R1 usando o comando seguinte:

```
R1 # configure terminal
```

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
```

```
R1(config)# exit
```

10. Use o comando **show ipv6 interface g0/0** para ver que grupos multicast estão atribuídos a esta interface. Note que o “All-Router Multicast Group” (FF02::2) agora aparece na lista de interfaces do f0/0.

Note: Isto irá permitir aos hosts ligados na rede obterem o prefixo IPv6 da rede através de Stateless Address Auto Configuration (SLAAC).

```
R1# show ipv6 interface g0/0
```

Cofinanciado por:

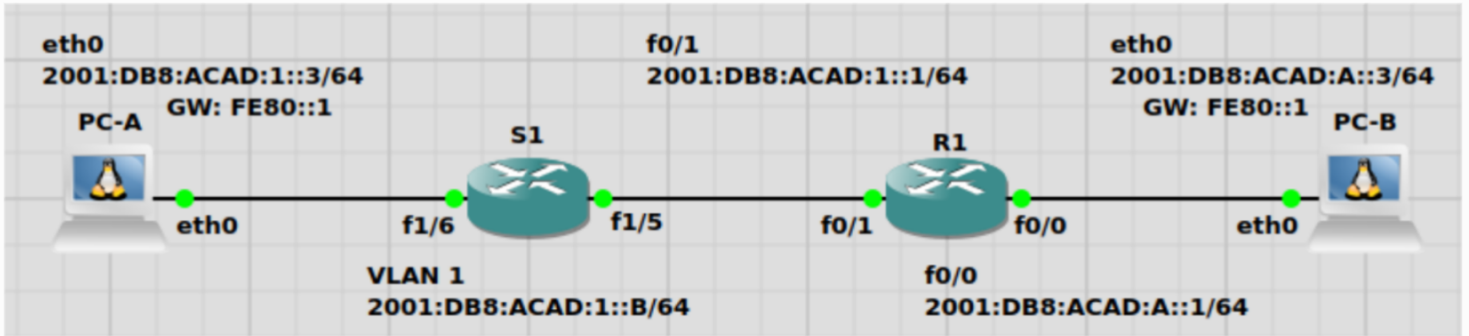




11. Agora que o router R1 pertence ao “All-Router Multicast Group”, volte a tentar verificar se existem endereços IPv6 no PC-B. Examine essa informação.
12. Como é que o PC-B recebeu o prefixo de rede e o endereço de link do router, que configurou no R1? **(Registe a resposta para mostrar posteriormente)**
13. Atribua o endereço IPv6 listado na Figura 2 à interface de gestão (VLAN 1) do S1. Atribua também um endereço link-local a esta interface. A sintaxe de IPv6 para este exercício é a mesma que usou para o router.
14. Verifique que os endereços IPv6 estão corretamente atribuídos à interface de gestão usando o comando `show ipv6 interface vlan 1`.
Note: O template GNS3 para o 2960 Switch Database Manager (SDM) não suporta IPv6. Pode ser necessário executar o commando “`sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default`” para ativar o endereçamento (Isto não é necessário no 3725 com o modulo de switching).
15. Atribua endereços IPv6 estáticos aos PC’s.
16. A partir do PC-A, faça ping ao FE80::1. Este é o endereço link-local que atribuiu à interface G0/1 do R1.
Note: Os clientes VPC no GNS3 têm problemas a pingar o FE80::1 (timeout). Pode testar a conectividade fazendo ping ao endereço global unicast, em vez do endereço link-local.
17. Faça ping à interface de gestão do S1 a partir do PC-A.
18. Use o commando “tracert” (trace nos VPCS do GNS3) para verificar que tem conectividade até ao outro PC.
Note: O traceroute no BusyBox não suporta IPv6.
19. Faça ping ao PC-A a partir do PC-B.
20. Porque podemos ter o mesmo endereço link-local, FE80::1, atribuido a ambas as interfaces do R1? **(registar a resposta para mostrar ao professor na apresentação)**

IPv6

1. Topologia:



2. Configurar endereços IPv6 em R1:

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with Ctrl-Z to exit.
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip add
R1(config-if)#ipv
R1(config-if)#ipv6 add
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#int f0/1

*Mar  1 00:04:44.819: %LINK-3-UPDOWN: Interface Fa0/1:
*Mar  1 00:04:45.819: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol
changed state to up
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#
*Mar  1 00:04:59.983: %LINK-3-UPDOWN: Interface Fa0/1:
*Mar  1 00:05:00.983: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol
changed state to up
R1(config-if)#end
```

3. Verificar endereços unicast:

```
R1#sh ipv6 int br
FastEthernet0/0      [up/up]
    FE80::C001:DFF:FE66:0
    2001:DB8:ACAD:A::1
FastEthernet0/1      [up/up]
    FE80::C001:DFF:FE66:1
    2001:DB8:ACAD:1::1
```


4.

```
R1#sh ipv6 interface f0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::C001:DFF:FE66:0
Global unicast address(es):
  2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
Joined group address(es):
  FF02::1
  FF02::2
  FF02::1:FF00:1
  FF02::1:FF66:0
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
```

Dois grupos Solicited Node Multicast -> FF02::1:FF00:1
-> FF02::1:FF66:0

5.

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. E
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ipv6 add
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#int f0/1
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#end
```

Cada interface do router pertence a uma rede em separado. Pacotes com um endereço de link-local nunca saem da rede local; desta forma, pode utilizar o mesmo endereço de link-local em ambas as interfaces. No entanto, outros routers na mesma rede terão que ter um endereço diferente (i.e., fe80::2 , fe80::3, etc.).

6. Grupo Multicast Solicited Node -> FF02::1:FF00:1

```
R1#sh ipv6 interface f0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
Global unicast address(es):
  2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64
Joined group address(es):
  FF02::1
  FF02::2
  FF02::1:FF00:1
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
```

Ativar o encaminhamento IPv6 no R1

7.

```
root@PC-B:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:39ff:fe6f:400 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:39:6f:04:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 300 bytes 32647 (32.6 KB)
    RX errors 0 dropped 232 overruns 0 frame 0
    TX packets 15 bytes 1146 (1.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Endereço IPv6 Link-Local da interface eth0 -> **FE80::42:39FF:FE6F:400/64**

8. Não, só possui endereço Link-Local automaticamente. Para ter mínimo de funcionamento na sua LAN.

9.

```
R1#conf t
Enter configuration commands, or
R1(config)#ipv6 unicast
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#exit
```

10. Grupos multicast estão atribuídos a esta interface: **FF02::1:FF00:1, FF02::1 e FF02::2**

Note que o “All-Router Multicast Group” (FF02::2) agora aparece na lista de interfaces do f0/0. Isto irá permitir aos hosts ligados na rede obterem o prefixo IPv6 da rede através de Stateless Address Auto Configuration (SLAAC).

11. Agora, como o R1 pertence ao All-Router Multicast Group, passou a existir endereço Global no PC-B (2001:DB8:ACAD:A:42:39FF:FE6F:400):

```
root@PC-B:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 2001:db8:acad:a:42:39ff:fe6f:400 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::42:39ff:fe6f:400 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:39:6f:04:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 491 bytes 53251 (53.2 KB)
    RX errors 0 dropped 391 overruns 0 frame 0
    TX packets 16 bytes 1232 (1.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

12. Como é que o PC-B recebeu o prefixo de rede e o endereço de link do router que configurou no R1?

>> Como agora o R1 pertence ao All-Router Multicast Group, passou a existir endereço Global no PC-B (2001:DB8:ACAD:A:42:39FF:FE6F:400), pois o router enviou advertisements com o prefixo da rede e informação da gateway (o endereço Link_Local do router). Assim, o PC-B consegue construir o seu endereço Global usando o prefixo de rede recebido e o identificador de interface ou o EUI-64 (com o MAC).

13.

```
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End
S1(config)#int vlan 1
S1(config-if)#ipv6 add
S1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::b/64
S1(config-if)#ipv6 address fe80::b link-
S1(config-if)#ipv6 address fe80::b link-local
S1(config-if)#no shut
```

14. Verificar configuração dos IPs (global e link-local):

```
S1#sh ipv int vlan 1
Vlan1 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::B
  Global unicast address(es):
    2001:DB8:ACAD:1::B, subnet is 2001:DB8:ACAD:1::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::2
    FF02::1:FF00:B
  MTU is 1500 bytes
  ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
  ICMP redirects are enabled
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds
  Default router is FE80::1 on Vlan1
```

```

S1#sh ipv int br
FastEthernet0/0      [administratively down/down]
FastEthernet0/1      [administratively down/down]
FastEthernet1/0      [up/down]
FastEthernet1/1      [up/down]
FastEthernet1/2      [up/down]
FastEthernet1/3      [up/down]
FastEthernet1/4      [up/down]
FastEthernet1/5      [up/up]
FastEthernet1/6      [up/up]
FastEthernet1/7      [up/down]
FastEthernet1/8      [up/down]
FastEthernet1/9      [up/down]
FastEthernet1/10     [up/down]
FastEthernet1/11     [up/down]
FastEthernet1/12     [up/down]
FastEthernet1/13     [up/down]
FastEthernet1/14     [up/down]
FastEthernet1/15     [up/down]
Vlan1                [up/up]
    FE80::B
    2001:DB8:ACAD:1::B

```

15. Num Ubu (docker Linux): ifconfig dar endereço (não perene). Para dar endereço perene, tem que ser no ficheiro `/etc/network/interfaces`.

PC-A:

```

GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
#
# This is a sample network config, please uncomment lines to
#
# Uncomment this line to load custom interface files
# source /etc/network/interfaces.d/*
#
# Static config for eth0
auto eth0
iface eth0 inet6 static
    address 2001:db8:acad:1::3
    netmask 64
    gateway fe80::1

```

PC-B:

```

# Static config for eth0
auto eth0
iface eth0 inet6 static
    address 2001:db8:acad:a::3
    netmask 64
    gateway fe80::1

```


16. Nos switches é só ping. No terminal é ping6.

FE80::1 é o endereço link-local que atribuí à interface f0/1 do R1.

```
root@PC-A:~# ping6 fe80::1%eth0
PING fe80::1%eth0 (fe80::1%eth0) 56 data bytes
64 bytes from fe80::1%eth0: icmp_seq=1 ttl=64 time=15.9 ms
64 bytes from fe80::1%eth0: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.36 ms
64 bytes from fe80::1%eth0: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.42 ms
64 bytes from fe80::1%eth0: icmp_seq=4 ttl=64 time=9.09 ms
64 bytes from fe80::1%eth0: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.13 ms
64 bytes from fe80::1%eth0: icmp_seq=6 ttl=64 time=4.20 ms
64 bytes from fe80::1%eth0: icmp_seq=7 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from fe80::1%eth0: icmp_seq=8 ttl=64 time=9.51 ms
^C
--- fe80::1%eth0 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7016ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.126/7.533/15.881/4.271 ms
```

%eth0 serve para o PC Linux saber de que interface enviar o pacote para aquele endereço link-local.

17. Tem conectividade com a interface virtual (SVI) vlan 1 do S1:

```
root@PC-A:~# ping6 2001:db8:acad:1::b
PING 2001:db8:acad:1::b (2001:db8:acad:1::b) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:acad:1::b: icmp_seq=1 ttl=64 time=20.7 ms
64 bytes from 2001:db8:acad:1::b: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.60 ms
64 bytes from 2001:db8:acad:1::b: icmp_seq=3 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 2001:db8:acad:1::b: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.15 ms
64 bytes from 2001:db8:acad:1::b: icmp_seq=5 ttl=64 time=10.8 ms
64 bytes from 2001:db8:acad:1::b: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.40 ms
^C
--- 2001:db8:acad:1::b ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5012ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.147/9.059/20.716/6.271 ms
```

18. Tem conectividade com o PC-B (verificando através de ping6 e traceroute):

```
root@PC-A:~# ping6 2001:db8:acad:a::3
PING 2001:db8:acad:a::3 (2001:db8:acad:a::3) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:acad:a::3: icmp_seq=1 ttl=63 time=30.7 ms
64 bytes from 2001:db8:acad:a::3: icmp_seq=2 ttl=63 time=20.6 ms
^C
--- 2001:db8:acad:a::3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.629/25.641/30.654/5.012 ms
```

Passou pela interface f0/1 do R1 e pelo PC-B:

```
root@PC-A:~# traceroute 2001:db8:acad:a::3
traceroute to 2001:db8:acad:a::3 (2001:db8:acad:a::3), 30 hops max, 80 byte packets
 1  2001:db8:acad:1::1 (2001:db8:acad:1::1)  4.949 ms  13.974 ms *
 2  2001:db8:acad:a::3 (2001:db8:acad:a::3)  38.572 ms  47.853 ms  73.006 ms
```

19. Há conectividade entre o PC-B e o PC-A.

```
root@PC-B:~# ping6 2001:db8:acad:1::3
PING 2001:db8:acad:1::3 (2001:db8:acad:1::3) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:acad:1::3: icmp_seq=1 ttl=63 time=17.0 ms
64 bytes from 2001:db8:acad:1::3: icmp_seq=2 ttl=63 time=14.7 ms
64 bytes from 2001:db8:acad:1::3: icmp_seq=3 ttl=63 time=21.2 ms
64 bytes from 2001:db8:acad:1::3: icmp_seq=4 ttl=63 time=25.1 ms
^C
--- 2001:db8:acad:1::3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.697/19.486/25.061/3.982 ms
```

20. Porque podemos ter o mesmo endereço link-local (FE80::1) atribuido a ambas as interfaces do R1?

Cada interface do router pertence a uma sub-rede em separado. E como pacotes com um endereço Link-Local nunca saem da rede local, desta forma, pode-se utilizar o mesmo endereço Link-Local em ambas as interfaces.

No entanto, outros routers na mesma rede terão que ter um endereço diferente (i.e., fe80::2 , fe80::3, etc.).